

GETRA / PRODUCTION ENGINEERING

Perbaikan Produksi & Panduan Penggunaan

Basemap · GIS · Data internasional · CCTV · AI · Sensor

NOT_READY — penerimaan penuh belum terpenuhi

2026-09-21T03:54:06.357Z

Kandidat kode ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac

Build PASS

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Dokumen ini memuat perubahan, cara penggunaan, screenshot, hasil pengujian, dan blocker yang masih memerlukan sumber/kredensial serta verifikasi tambahan.

Arsitektur GETRA — hardening

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Alur aplikasi

Browser Next.js/MapLibre → route frontend /api/international → backend Next.js → adapter provider → validasi GeoJSON/provenance → cache TTL proses → hasil peta dan interpretasi deterministik. API auth, merchant, promo dan community memakai kebijakan endpoint serta bearer token yang sudah ada. Valhalla menjadi engine jaringan jalan; GIS tetap menghitung geometri, jarak dan waktu.

Kepemilikan layer peta

MapLayerRegistry menyimpan id, source, jenis, visibility, dependency, reload/destroy dan pemeriksaan isLoaded. Snapshot sumber/layer aplikasi direhidrasi menurut urutan dependency sesudah setStyle; siklus dan dependency hilang dilaporkan, bukan diabaikan. Instance MapLibre, kamera, popup merchant dan state Journey dipertahankan. Marker DOM bukan layer style dan tetap dikelola pemiliknya.

MAPID adalah default; login/logout/reset mengembalikannya. Pilihan basemap pertama setelah login kini membentuk penanda sesi sebelum menyimpan pilihan. Error tile dari source style lama diabaikan. Kredensial basemap yang tidak tersedia memicu fallback terjemaskan.

Data dan batas sistem

Registry sumber dan cache berada di memori proses, bukan database persistensi. Cache maksimal 200 kueri dengan deduplikasi in-flight. Resilience per host maksimal 200 entri, tiga percobaan, backoff 250/500 ms dan total anggaran 30 detik; circuit membuka 60 detik setelah tiga kegagalan yang dapat dicoba ulang. Auth/404/429 tidak dicoba ulang. Status sumber dan quality terpisah.

Service area mencoba RPC jaringan yang tersedia lalu Valhalla pedestrian isochrone jika RPC belum menghasilkan geometri. Kontur ditandai NETWORK_ISOCHRONE; jumlah edge/node tetap null karena tidak dihitung. Hasil bukan radius lingkaran.

CCTV registry dibagi frontend/backend lewat types/cctv-registry.ts. Player hanya memuat embed kamera terpilih. Sensor dan inference memiliki status terpisah dari keberhasilan player.

Sumber data dan mutu

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Hasil permintaan sumber nyata

Base pengujian: <http://localhost:3100>. Mulai: 2026-09-21T03:42:11.627Z; selesai: 2026-09-21T03:44:17.523Z. HTTP 200 dapat membawa AUTH_REQUIRED/UNAVAILABLE/ERROR dan tidak berarti data tersedia. API LIVE berarti respons sumber memenuhi jalur normalisasi; UI menampilkannya sebagai data sumber dimuat. Prakiraan dan inventory bukan sensor live.

Layer	Sumber	Status API	Record	Latensi
weather	Open-Meteo	LIVE	1	73 ms
weather (BMKG)	BMKG	LIVE	1	219 ms
earthquakes	USGS	LIVE	78	782 ms
active-fire	NASA FIRMS	AUTH_REQUIRED	0	14 ms
air-quality	OpenAQ	AUTH_REQUIRED	0	14 ms
places	GeoNames	AUTH_REQUIRED	0	14 ms
elevation	GeoNames	AUTH_REQUIRED	0	12 ms
timezone	GeoNames	AUTH_REQUIRED	0	12 ms
poi	OpenStreetMap contributors	LIVE	70	4356 ms
accessibility	OpenStreetMap contributors	ERROR	0	29322 ms
water-refill	OpenStreetMap contributors	LIVE	2	4995 ms
bikeshare	MobilityData / GBFS operators	LIVE	1768	5033 ms
micromobility	MobilityData / GBFS operators	LIVE	3000	2662 ms
ev-charging	OpenStreetMap contributors	LIVE	11	3341 ms
transit-stops	OpenStreetMap contributors	ERROR	0	32985 ms
jakarta-transit	Jakarta Satu / DKI Jakarta	LIVE	4	10979 ms
flood	Pemprov DKI Jakarta / DSDA	UNAVAILABLE	0	17 ms
disaster	BPBD DKI Jakarta	UNAVAILABLE	0	11 ms
weather-radar	BMKG	ERROR	0	30033 ms
weather-satellite	BMKG	UNAVAILABLE	0	13 ms
open-data	USGS	LIVE	77	933 ms

Konfigurasi operator

NASA_FIRMS_MAP_KEY, OPENAQ_API_KEY dan GEONAMES_USERNAME disediakan melalui secret environment backend. Jangan menyimpan nilai di repository, browser atau PDF. CARTO memakai konfigurasi basemap server yang ada. Flood/disaster/satellite memerlukan endpoint resmi dengan skema dan izin yang dapat diverifikasi. URL arbitrary tidak diterima sebagai query pengguna.

Registry /api/international/sources menyertakan provider, dataset, URL, jenis, coverage, license, refresh interval, credential name, status serta last_success/last_failure. Timestamp awal null. Observasi mempunyai name, source, dataset, timestamp, license dan freshness. Timestamp pengambilan tidak menggantikan timestamp observasi.

Validator menolak koordinat di luar WGS84, geometry rusak, field provenance hilang dan timestamp invalid/future di luar toleransi. Quality memuat accepted/rejected, completeness, freshness, timestamp validity; source reliability tetap PROVIDER_REPORTED, bukan skor rekaan. Nol hasil adalah respons kosong, bukan angka sensor nol. STALE tetap dapat dibaca dengan label.

Tidak semua feed menyatakan lisensi redistribusi. Metadata lisensi mengikuti provider dan ketidakjelasan tetap ditulis.

Kontrak API

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

GET /api/international/:layer

Layer: weather, earthquakes, active-fire, air-quality, places, elevation, timezone, poi, accessibility, water-refill, bikeshare, micromobility, ev-charging, transit-stops, jakarta-transit, flood, disaster, weather-radar, weather-satellite, open-data.

lat/lon wajib numerik WGS84; radius meter. Filter menurut layer: q, category, magnitude, adm4, system, source, year, points, since, until. Contoh: /api/international/earthquakes?lat=-6.2&lon=106.82&radius=20000000&magnitude=2.

Respons: layer, status, message, source, fetched_at, last_updated, ttl, data FeatureCollection, warnings, truncated, quality, cache_status. imagery dan systems bersifat opsional. Jangan menyamakan record inventaris, prakiraan, kontur dan pengukuran realtime.

GET /api/international/sources tidak membutuhkan koordinat. Endpoint sengaja publik untuk data publik, dengan CORS allowlist dan rate limit spatial bersama. x-request-id dipropagasi, cache HTTP no-store; cache provider internal tetap TTL.

POST /api/international/interpret

application/json: {"layer":"weather","query":{"lat":-6.2,"lon":106.82,"radius":1000}}. Maksimum body 16.000 byte, termasuk stream tanpa content-length. Respons answer/source/status/generated_by. Interpretasi deterministik hanya memakai hasil tool.

400: input malformed/koordinat invalid. 404: layer tidak dikenal. 413: body terlalu besar. 429: kuota. Kegagalan upstream dipetakan ke status dataset ERROR/AUTH_REQUIRED/UNAVAILABLE, tanpa mengisi angka dummy.

Service area dan AI

Service area existing POST /api/spatial/service-area mempertahankan autentikasi dan kontrak envelope. Fallback memberi analysis_method NETWORK_ISOCHRONE, source VALHALLA_OSM, MultiLineString, retrieved_at dan limitation flags. reachable_edge_count/reachable_node_count null bila tidak dihitung.

/api/ai/ask menerima question, active_experience, context. Intent router merencanakan tool; hasil backend/GIS tetap otoritatif. Tidak ada tindakan admin otomatis dari kalimat pengguna.

Bukti kontrak

180 kasus shared provider boundary (20 layer × 9 kondisi) memakai adapter mock: 401/403/404/429/500, timeout, malformed, empty, stale. Tes normalisasi provider terpisah memakai fixture terbatas. Ini belum memenuhi matriks payload penuh semua adapter; smoke real-data memakai HTTP sumber sebenarnya.

CCTV, AI Vision dan sensor

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Bukti kamera

20 entri kamera. 17 embed spesifik diverifikasi dari portal resmi pada 2026-09-20T07:52:38.352Z; tiga entri belum memiliki preview terverifikasi. Sumber: <https://jakcctv.jakarta.go.id/publik>. HTTP 200 membuktikan endpoint dapat diambil, bukan kesehatan seluruh stream. Browser kandidat memeriksa video di dalam iframe; rincian readyState, dimensi dan currentTime ada pada evidence/responsive.json.

Player nyata memakai allowlist jakcctv.jakarta.go.id, dki-jkt.balitower.co.id:7028 dan cctv-jsc.balitower.co.id:8011. Registry health tetap UNKNOWN sampai ada pemeriksaan berkala; last_frame_at tidak dibuat dari waktu halaman dibuka.

Cara memakai

1. Buka <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/cctv>.
2. Pilih tab Live CCTV. Cari nama kamera atau gunakan Filter wilayah/provider/status.
3. Tekan nama kamera. Preview hanya memuat kamera terpilih; tombol layar penuh memperbesar player.
4. Jika preview gagal, pilih Sumber resmi. Periksa label UNKNOWN/NO_STREAM dan waktu verifikasi.
5. Tab AI Vision menampilkan UNAVAILABLE ketika tidak ada inference terhubung. Video yang terlihat tidak membuktikan deteksi AI.
6. Tab Sensors menampilkan inventory dan DATA UNAVAILABLE bila tidak ada observasi resmi.

Perubahan integritas

Dihapus: metrik FPS/latensi/model/hitungan statis, synthetic bounding boxes dan klaim inference LIVE. Script update-registry-ai dinonaktifkan. Tidak ada model computer vision produksi yang diaktifkan oleh perubahan ini. Nilai sensor dan waktu verifikasi tidak dibuat-buat.

License dan kebijakan privasi mengikuti penyedia. GETRA tidak mengklaim masking runtime yang belum dilakukan. Embed resmi tidak memberi hak untuk mengunduh stream privat atau melatih model.

Panduan penggunaan 20 fitur

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Langkah umum

Buka /international, pilih kategori/layer, klik peta atau isi latitude/longitude, atur radius/filter lalu tekan Muat data / Retry. Periksa Data & sumber, timestamp, TTL, coverage, quality dan license. Klik titik atau baris hasil untuk detail; Rute ke lokasi ini menyerahkan koordinat ke GIS GETRA. Interpretasi berbasis data merangkum query yang benar-benar dimuat.

Gunakan Basemap untuk MAPID/OSM/CARTO Light/CARTO Dark/Esri Satellite. Fallback akan dijelaskan jika provider tidak tersedia. Reset ke MAPID mengembalikan default. Mobile memiliki kontrol bertumpuk dan drawer basemap; mode fullscreen peta GDC belum lengkap.

AUTH_REQUIRED: operator perlu melengkapi kredensial. ERROR/OFFLINE: retry setelah koneksi/sumber pulih. STALE: baca waktu sumber sebelum menggunakan. UNAVAILABLE: jangan menafsirkan kekosongan sebagai kondisi aman.

1. Global Weather Now

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/weather>

Melihat cuaca model dan prakiraan pada lokasi yang dipilih.

1. Pilih koordinat melalui klik peta atau isi Latitude dan Longitude.
2. Untuk Indonesia, isi kode desa BMKG (adm4) bila tersedia; tanpa kode desa digunakan Open-Meteo.
3. Tekan Muat data / Retry. Klik titik atau nama hasil untuk membuka suhu, kelembapan, angin, hujan, visibilitas dan forecast.
4. Periksa Updated, TTL, sumber dan status sebelum memakai hasil.

Batas: BMKG adalah prakiraan; Open-Meteo adalah keluaran model, bukan sensor lapangan. TTL Open-Meteo 15 menit, BMKG 6 jam.

2. Global Earthquake Live

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/earthquakes>

Menelusuri gempa dalam feed satu hari terakhir berdasarkan jarak dan magnitudo.

1. Pilih pusat pencarian dan radius. Pilihan Global (gempa) menampilkan jangkauan dunia.
2. Pilih magnitudo minimum M2+, M4+, M5+ atau M6+; waktu dapat dibatasi.
3. Tekan Muat data / Retry dan perbesar cluster untuk melihat kejadian.
4. Buka detail untuk magnitudo, kedalaman, waktu kejadian dan pembaruan provider.

Batas: Feed bukan prediksi gempa. Tsunami flag/alert hanya ditampilkan jika disediakan USGS. TTL 60 detik.

3. Active Fire / Hotspot

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/active-fire>

Memetakan deteksi titik panas satelit yang diterbitkan FIRMS.

1. Operator memasang NASA_FIRMS_MAP_KEY pada backend.
2. Pilih koordinat dan radius, lalu tekan Muat data / Retry.
3. Jika sumber terhubung, klik hotspot untuk confidence, acquisition time, satellite dan FRP bila tersedia.
4. Jika AUTH_REQUIRED muncul, minta operator mengaktifkan sumber; jangan menafsirkan peta kosong sebagai tidak ada kebakaran.

Batas: Pada audit ini key belum tersedia. Deteksi satelit bukan konfirmasi kebakaran di permukaan. TTL 15 menit.

4. Global Air Quality

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/air-quality>

Membaca pengamatan kualitas udara dari stasiun dan sensor yang dipublikasikan.

1. Operator memasang OPENAQ_API_KEY pada backend.
2. Pilih koordinat dan radius, kemudian muat data.
3. Buka detail sensor untuk parameter, nilai, satuan, provider dan waktu pengamatan.
4. Bandingkan hasil hanya setelah memeriksa satuan serta freshness setiap sensor.

Batas: Key belum tersedia pada audit ini. Parameter yang tidak dilaporkan tidak diisi angka nol. Maksimum 10 lokasi per kueri; TTL 1 jam.

5. Global Place / Geocoding

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/places>

Mencari nama tempat dan koordinat untuk konteks peta serta tujuan rute.

1. Operator mengaktifkan akun web services GeoNames melalui GEONAMES_USERNAME.
2. Isi Cari tempat / sistem dengan nama kota atau tempat, atau kosongkan untuk pencarian dekat koordinat.
3. Muat hasil dan pilih tempat untuk melihat negara, wilayah administratif, timezone/elevasi bila tersedia.
4. Gunakan Rute ke lokasi ini untuk mengirim koordinat ke perencanaan rute GETRA.

Batas: Akun GeoNames belum tersedia. AI tidak menebak koordinat nama tempat jika resolusi sumber gagal. TTL 24 jam.

6. Global Elevation Query

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/elevation>

Membaca elevasi terrain pada titik dan sampel rute.

1. Pilih koordinat pada peta dan muat data setelah akun GeoNames aktif.
2. Untuk profil, isi pasangan [longitude,latitude] dalam array JSON, maksimal 20 titik.
3. Ambil rute aktif hanya bekerja jika geometri rute masih dapat dibaca dalam konteks halaman.
4. Buka detail sampel untuk elevasi dan jarak geodesik kumulatif.

Batas: Key/account belum tersedia. Resolusi SRTM3 sekitar 90 m; nilai no-data tetap null. Bukan profil kemiringan rinci atau analisis keselamatan.

7. Global Timezone / Sun

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/timezone>

Membaca zona waktu, waktu lokal, matahari terbit dan terbenam dari koordinat.

1. Pastikan GEONAMES_USERNAME telah diaktifkan operator.
2. Pilih koordinat tujuan dan tekan Muat data / Retry.
3. Buka hasil untuk timezone, local time, sunrise, sunset dan offset yang dipublikasikan.
4. Periksa waktu fetch; tampilan waktu lokal adalah respons sumber, bukan jam yang terus berdetak.

Batas: Akun belum tersedia. String waktu lokal tidak dianggap UTC secara otomatis. TTL respons sukses 1 jam.

8. OpenStreetMap POI Explorer

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/poi>

Mencari fasilitas nyata berdasarkan tag OSM.

1. Pilih pusat pencarian dan radius; kueri Overpass dibatasi sampai 10 km.
2. Pilih Fasilitas, misalnya restaurant, pharmacy, hospital atau library.
3. Tekan Muat data / Retry; permintaan tidak berjalan otomatis pada setiap gerakan peta.
4. Klik titik/hasil untuk tag, waktu edit, sumber objek OSM dan tautan rute.

Batas: Data tergantung kelengkapan kontribusi OSM. Timeout provider dapat terjadi; maksimal 1000 objek. TTL 1 jam.

9. Accessible Facility Finder

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/accessibility>

Menemukan fasilitas dengan tag wheelchair yang eksplisit.

1. Pilih toilet, entrance, parking, hospital atau station pada Fasilitas.
2. Atur koordinat/radius dan muat data.
3. Baca wheelchair=yes, limited atau no pada detail; jangan menganggap semua hasil aksesibel penuh.
4. Jika hasil kosong, itu berarti tidak ada objek bertag yang cocok dalam hasil kueri, bukan bukti tidak adanya fasilitas.

Batas: GETRA tidak menginfer aksesibilitas tanpa tag. Kondisi lapangan dan pembaruan OSM dapat berbeda. TTL 1 jam.

10. Drinking Water Map

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/water-refill>

Menemukan lokasi air minum yang tercatat di OSM.

1. Pilih lokasi dan radius, lalu muat data.
2. Buka titik untuk access, bottle refill, indoor dan opening hours jika tag tersedia.
3. Periksa sumber dan waktu edit sebelum menuju lokasi.
4. Gunakan Rute ke lokasi ini untuk melanjutkan ke perencanaan perjalanan.

Batas: Keberadaan tag bukan jaminan keamanan air atau operasional saat ini. Overpass dapat timeout; TTL 1 jam.

11. Global Bike Share

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/bikeshare>

Menampilkan stasiun sepeda dan status yang dipublikasikan operator.

1. Cari kota/operator, lalu tekan Muat data untuk mengambil katalog GBFS.
2. Pilih Sistem GBFS dan tekan Muat data lagi; contoh yang diuji: Citi Bike NYC (lyft_nyc).
3. Klik stasiun untuk available bikes, available docks, is_renting/is_returning dan last_reported.
4. Perhatikan status STALE, nilai yang tidak dipublikasikan dan TTL operator.

Batas: Pemilihan sistem memuat feed operator hingga 3000 record; radius belum memfilter seluruh feed. Pricing/geofencing belum tersedia. Katalog bukan jaminan feed aktif.

12. Shared Micromobility

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/micromobility>

Memetakan skuter, moped atau cargo bike yang dipublikasikan operator.

1. Muat katalog, cari operator dan pilih Sistem GBFS.
2. Muat kembali untuk mengambil kendaraan; contoh uji: Dott Berlin.
3. Klik kendaraan untuk tipe, reservation/disabled status, station ID dan baterai/range bila tersedia.
4. Jika Truncated muncul, jumlah yang tampil merupakan batas hasil, bukan ukuran total armada.

Batas: Maksimum 3000 record; nilai baterai yang hilang tetap unknown. Tidak semua bentuk feed operator didukung; zona geofencing belum ditampilkan.

13. EV Charging Map

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/ev-charging>

Menemukan lokasi pengisian kendaraan listrik yang tercatat.

1. Pilih pusat pencarian dan radius, lalu muat data.
2. Buka detail untuk connector/socket tags, capacity, operator, access dan jam operasional bila tersedia.
3. Gunakan tautan rute untuk menuju koordinat lokasi.
4. Baca LOCATION KNOWN sebagai lokasi tercatat, bukan charger kosong atau tersedia sekarang.

Batas: Tidak ada sumber ketersediaan charger real-time yang terhubung. Kondisi terbaru harus dikonfirmasi ke operator. TTL 1 jam.

14. Global Public Transit POI

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/transit-stops>

Menampilkan titik bus, rail/tram, ferry dan airport dari OSM.

1. Pilih lokasi dan radius, lalu muat data transit.
2. Perbesar cluster dan klik titik untuk nama, tipe dan tag provider.
3. Gunakan Rute ke lokasi ini; rencana GETRA menerima koordinat tujuan.
4. Tentukan titik asal dan moda pada peta utama sebelum memulai perjalanan.

Batas: Layer ini berisi inventaris lokasi, bukan jadwal keberangkatan atau posisi kendaraan langsung. TTL 1 jam.

15. DKI Public Transport

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/jakarta-transit>

Menggunakan inventaris halte dari sumber resmi DKI.

1. Pilih koordinat di DKI Jakarta dan radius pencarian.
2. Tekan Muat data / Retry untuk menjalankan spatial query ArcGIS.
3. Klik halte untuk atribut, koordinat, tipe dan sumber resminya.
4. Gunakan route handoff jika ingin menyusun perjalanan menuju halte.

Batas: Integrasi saat ini khusus Halte Transjakarta. Layer KRL/bandara dan posisi kendaraan live belum digabung. Update inventory tidak dipublikasikan; cache 24 jam.

16. DKI Flood & Water Level

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/flood>

Menyiapkan konsumsi pengamatan banjir/tinggi muka air resmi dengan status asli provider.

1. Operator harus menyediakan feed resmi terverifikasi melalui DKI_FLOOD_GEOJSON_URL.
2. Pilih lokasi/radius dan muat data setelah sumber terhubung.
3. Jika ada pengamatan, baca timestamp, official_status dan thresholds dari provider.
4. Jika UNAVAILABLE tampil, tidak ada kesimpulan kondisi banjir yang dapat dibuat.

Batas: DATA SOURCE NOT CONNECTED pada audit ini. Tidak ada NORMAL/WASPADA/SIAGA/BAHAYA hasil rekaan. Belum memenuhi acceptance data live.

17. DKI Disaster Map

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/disaster>

Menyiapkan tampilan insiden berdasarkan jenis, tahun dan waktu dari dataset resmi.

1. Operator menghubungkan dataset BPBD resmi melalui DKI_DISASTER_GEOJSON_URL.
2. Pilih tahun, jenis insiden dan rentang waktu yang diperlukan.
3. Muat data dan buka record untuk waktu, lokasi, district serta atribut sumber yang tersedia.
4. UNAVAILABLE menunjukkan feed belum terhubung; peta kosong bukan bukti nihil bencana.

Batas: Dataset aktual belum terhubung. Kontrak saat ini menerima point incidents WGS84; bukan dashboard tanggap darurat live.

18. BMKG Weather Radar

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/weather-radar>

Menampilkan overlay radar yang mempunyai georeference dan metadata resmi.

1. Buka layer radar dan tekan Muat data / Retry.
2. Jika provider tersedia dan metadata valid, overlay serta legend akan muncul.
3. Atur Opasitas untuk membandingkan radar dengan basemap.
4. Periksa waktu citra; saat ERROR/timeout, ulangi nanti dan jangan menganggap tidak ada hujan.

Batas: Endpoint resmi mengembalikan HTTP 522/timeout pada audit sebelumnya. Belum ada radar live/animasi yang diterima lulus; bounds tidak ditebak.

19. BMKG Satellite Weather

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/weather-satellite>

Menyiapkan tampilan citra awan dengan batas spasial, waktu dan legend yang dapat diverifikasi.

1. Operator menyediakan BMKG_SATELLITE_MANIFEST_URL pada domain resmi.
2. Manifest harus memuat URL citra, empat koordinat batas, timestamp dan legend.
3. Muat layer; jika valid, baca waktu citra dan atur opacity.
4. UNAVAILABLE berarti sumber belum tersambung, bukan langit cerah.

Batas: Manifest resmi terverifikasi belum tersedia. Gambar publik tanpa bounds/time tidak ditempel sebagai overlay dengan georeference buatan.

20. Global Open Data Explorer

<https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/open-data>

Mengakses dataset yang telah diintegrasikan melalui satu panel.

1. Pada Dataset, pilih sumber fungsional, misalnya Earthquake, POI atau Weather.
2. Atur lokasi, radius, kategori/magnitudo/kode desa sesuai dataset; rentang waktu bersifat opsional.
3. Tekan Muat data. Sumber, lisensi, freshness dan timestamp mengikuti adapter yang dipilih.
4. Gunakan Interpretasi berbasis data untuk ringkasan hasil dari tool provider.

Batas: Bukan katalog lengkap semua open data global. Status AUTH_REQUIRED/UNAVAILABLE tetap berlaku sesuai dataset. Filter waktu mengecualikan record tanpa timestamp.

Rute, Journey dan usaha

Pada /app tentukan asal/tujuan dan moda jalan kaki, motor atau mobil; hasil bergantung cakupan Valhalla. Mulai Journey memakai izin lokasi dan pembaruan GPS. Uji otomatis memakai GPS emulasi, bukan perjalanan fisik. Area jalan kaki menampilkan kontur jaringan bila graph RPC tidak tersedia.

/umkm menyediakan daftar/detail usaha. Klaim kepemilikan harus diverifikasi sebelum mengubah data atau mengaktifkan promosi. /umkm/advertising mengelola kampanye menurut izin; pembayaran nyata tidak dijalankan pada audit ini. /community memakai autentikasi dan moderasi yang ada. Halaman konsep lama berlabel SIMULATION dan memerlukan opt-in eksplisit; bukan feed produksi.

Evaluasi AI berbasis bukti

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Metode

154 pertanyaan dalam 14 kategori terdapat di ai-questions.json. Baseline dan hasil memakai /api/ai/ask yang benar-benar berjalan, login akun QA ordinary, konteks Jakarta dan tool data nyata jika terkonfigurasi. Mode benchmark menaikkan rate limit hanya pada development.

Metrik	Baseline	Kandidat
HTTP 200	154/154	154/154
Kecocokan kategori intent	87.01%	99.35%
Jawaban dengan evidence	103	101
p50	167 ms	338 ms
p95	1219 ms	1170 ms

Evaluator mencocokkan kelompok intent dengan regex kompatibilitas, bukan menilai kebenaran semantik semua jawaban. Pertanyaan keluar akun dipetakan PROFILE (perbedaan kategori). Gap panduan penggunaan yang sebelumnya dipetakan SEARCH_PLACE diperbaiki dan diuji ulang melalui unit serta HTTP. Jumlah evidence tercatat di tabel; adanya evidence bukan bukti semua jawaban benar.

Hallucination rate dan groundedness = null (belum diukur melalui review klaim). Latensi dipengaruhi cache, provider dan mesin; tidak ada kesimpulan peningkatan 100×. Tes offline 154 pertanyaan menguji classifier saja.

Router eksplisit: SEARCH_PLACE, NEARBY, ROUTE, TRANSIT, UMKM, PROMOTION, CCTV, SENSOR, WEATHER, EARTHQUAKE, FIRE, AIR_QUALITY, FLOOD, ACCESSIBILITY, COMMUNITY, ADMIN, GENERAL_HELP dan INTERNATIONAL. Komposit data internasional menjalankan maksimal tiga tool. CCTV menjawab inventory/tautan resmi; sensor tanpa data menjawab tidak tersedia. GIS tidak diganti narasi model.

Keamanan dan aksesibilitas

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Pemeriksaan HTTP

- anonymous profile denied: HTTP 401, PASS.
- anonymous admin denied: HTTP 401, PASS.
- unknown layer: HTTP 404, PASS.
- invalid coordinates: HTTP 400, PASS.
- malformed JSON: HTTP 400, PASS.
- oversized JSON: HTTP 413, PASS.
- untrusted origin blocked: HTTP 403, PASS.
- ordinary user admin denied: HTTP 403, PASS.
- frontend security headers: HTTP 200, PASS.

Tidak ada perubahan pembayaran, klaim merchant atau moderasi melalui pengujian read-only ini. Regresi unit mencakup autentikasi, RBAC/RLS/ownership yang sudah tersedia; ini bukan audit penetration testing menyeluruh.

Kontrol data provider

Validasi public URL/DNS membatasi SSRF. Body provider dibatasi 8 MB, body interpretasi 16 KB. Timeout/retry/circuit breaker membatasi kegagalan upstream. Log memuat request ID, provider ID, endpoint, latency, status, error code, cache, quality dan count; tidak menyertakan token atau body request. Secrets tetap environment server.

CSP frontend memakai allowlist iframe kamera resmi, frame-ancestors none, object-src none, nosniff dan DENY. CSP aplikasi masih mempunyai unsafe-inline/unsafe-eval yang diwarisi; belum merupakan nonce-based CSP penuh. Rate limiter/cache masih per proses.

Aksesibilitas

Playwright + axe-core pada viewport 390×844: login, weather dan CCTV, 0 pelanggaran terdeteksi. Nama tombol ikon diperjelas; nested button kamera dihapus; teks/placeholder diberi kontras dan fokus terlihat. Bukti ini hanya subset otomatis WCAG 2.1 AA, bukan sertifikasi seluruh aplikasi atau iframe provider.

Dependency security

Patch kandidat: Next.js 16.3.5, MapLibre GL 6.4.1, sharp 0.35.4 dan js-yaml 4.3.2. Backend build kembali memeriksa error TypeScript. Audit runtime: {"info":0,"low":0,"moderate":0,"high":0,"critical":0,"total":0}. Audit seluruh dependency termasuk tooling: {"info":0,"low":0,"moderate":4,"high":0,"critical":0,"total":4}. Temuan tooling harus ditinjau terpisah; tidak dinyatakan sebagai endpoint produksi.

Sumber maintainer: [Next.js Windows RCE](#), [Next.js image optimization](#), [MapLibre sanitizer](#), [sharp](#), [js-yaml](#).

Deployment dan rollback

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Isolasi

Worktree D:/Getra_Hardening, terpisah dari D:/Getra_Production yang sedang dikerjakan proses lain. Snapshot base d029708; branch hardening tidak melakukan reset/clean/force-push terhadap pekerjaan lain.

VM kandidat: /home/getra/getra-hardening-20260920, compose project getra-hardening; frontend 127.0.0.1:3100 dan backend 127.0.0.1:8180. Produksi tetap frontend3003/backend3002 melalui Tailscale URL kanonis. Node22 image dipin digest; image revision berisi SHA kode. Compose kandidat memakai routing network getra_default dan secret env yang sudah ada.

Build: PASS. Kandidat: RUNNING. Promoted: false.

Prosedur operator

1. git fetch --all --prune; audit branch, status, remote dan runtime revision.
2. Buat archive SHA tervalidasi; jangan menyalin node_modules, .env atau output browser ke build context.
3. Build frontend/backend dari docs/qa/phase10d/compose.yml memakai GETRA_RELEASE_SHA, GETRA_FRONTEND_PORT=3100, GETRA_BACKEND_PORT=8180 dan project getra-hardening. Tambahkan override docs/production-hardening/candidate-compose.yml untuk origin SSH localhost; override ini tidak dipakai produksi.
4. Jalankan kandidat, health check, tunnel lokal 3100/8180, lalu uji basemap, auth, source, Journey, service area, keamanan dan responsive.
5. Lengkapi semua blocker pada QA_REPORT. Promosi hanya setelah candidate PASS dan rekonsiliasi commit deployment paralel.
6. Simpan image/frontend-backend revision sebelumnya sebelum perubahan routing publik. Uji tiga URL kanonis kembali.

Rollback: gunakan kembali pasangan image produksi yang dicatat sebelum promosi, compose up -d hanya service yang berubah, lalu health/login/route smoke. Kandidat terisolasi dapat dihentikan melalui docker compose -p getra-hardening ... stop; jangan menghentikan project produksi. Pada laporan ini tidak ada promosi sehingga produksi tidak membutuhkan rollback hardening.

QA dan release gate

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Bukti yang lulus

- Frontend: 81 file, 588 tes PASS. Backend: 183 file PASS, 2 file skipped; 1.759 tes PASS, 3 skipped. Total 2.347 PASS, 0 failed.
- Typecheck frontend/backend/root: PASS. Lint frontend/backend dengan max-warnings=0: PASS.
- Basemap browser: OSM, Esri dan kembali MAPID dengan instance/zoom/center/route/merchant popup tetap; CARTO fallback diuji, tile CARTO belum tersedia.
- Journey dengan GPS emulasi tetap aktif saat tiga pergantian basemap. Service-area kontur jaringan tidak hilang saat tiga pergantian.
- Responsive: 84 pemeriksaan pada enam viewport, PASS. 390×844, 430×932, 768×1024, 1024×768, 1280×800, 1440×900.
- Keamanan HTTP: 9/9 PASS. Aksesibilitas otomatis tiga halaman: PASS.
- AI: 154 HTTP sukses; kecocokan kategori 99.35%, bukan akurasi faktual.

Gate yang belum lulus

- CARTO Light/Dark: kredensial belum tersedia; fallback MAPID teruji, tetapi tile CARTO belum lolos uji nyata.
- NASA FIRMS, OpenAQ, GeoNames: kredensial belum tersedia. Fire, air-quality, places, elevation, timezone mengembalikan AUTH_REQUIRED.
- Flood, disaster dan satellite: kontrak feed resmi belum terhubung. Radar/Overpass dapat gagal di penyedia; tidak diganti data contoh.
- CCTV AI: tidak ada input frame ke layanan inference. Seluruh hitungan, FPS, model dan bounding box harus tetap tidak tersedia.
- Sensor: 9 entri inventory, 0 sensor dengan observasi runtime terverifikasi; tidak boleh dinyatakan sebagai sensor aktif.
- Deployment publik berubah oleh pekerjaan paralel. Audit publik masih menemukan canvas sintesis dengan klaim YOLOv8/TensorRT dan hitungan objek; kandidat menghapusnya tetapi belum dipromosikan. Bukti kandidat bukan bukti versi publik.
- Belum ada audit manual WCAG menyeluruh, pengukuran LCP/INP lapangan, atau pengujian payload lengkap untuk setiap adapter.
- Skor hallucination/groundedness 154 jawaban belum diukur dengan review klaim per klaim. Full-screen mobile dan pengujian transaksi pembayaran produksi belum lengkap.

PO/P1 belum dapat dinyatakan nol. Tidak ada klaim READY. Kesimpulan: **NOT_READY untuk keseluruhan master work order**; perbaikan yang teruji tersedia sebagai kandidat terpisah. HTTP publik atau build sukses saja tidak menutup gate fitur.

Reproduksi

npm test; npm run typecheck; npm run lint. scripts/verify-main-basemap-browser.mjs; verify-service-area-basemap.mjs; verify-international-browser.mjs; verify-hardening-browser.mjs; verify-hardening-accessibility.mjs; verify-hardening-security.mjs; evaluate-hardening-ai.mjs. QA-only Playwright/axe dipasang dengan npm install --prefix outputs/qa-tools --no-save --package-lock=false @playwright/test @axe-core/playwright; tidak menambah dependency aplikasi. Variabel GETRA_QA_URL/API menentukan kandidat; jangan salah menguji backend produksi dari frontend kandidat.

Uji image produksi di VM

Image frontend/backend memakai SHA ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Base localhost:3100/8180 pada laporan VM adalah SSH tunnel ke kandidat production build, bukan next dev. Runtime smoke: PASS; tiga URL kandidat HTTP 200, walking/motorcycle/car ROUTABLE, AI Vision UNAVAILABLE tanpa canvas sintetis.

Daftar sumber dapat bertambah setelah efek UI selesai memuat. Pemeriksaan overlay membandingkan setiap source awal menurut ID, jumlah record dan geometri rute, sambil mengizinkan source baru yang tidak menghapus overlay lama. Service area juga diuji benar-benar rendered pada zoom 15.

Catatan perubahan kandidat

Dibuat 2026-09-21T03:54:06.357Z. Kandidat kode: ee65dbf027308417a206e9c65c402becf3b502ac. Branch: fix/production-hardening-20260920. Status penerimaan keseluruhan: **NOT_READY**. Build: **PASS**.

Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>

Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>

Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>

URL ini tetap dipertahankan. Laporan membedakan kandidat dari deployment publik.

Diperbaiki

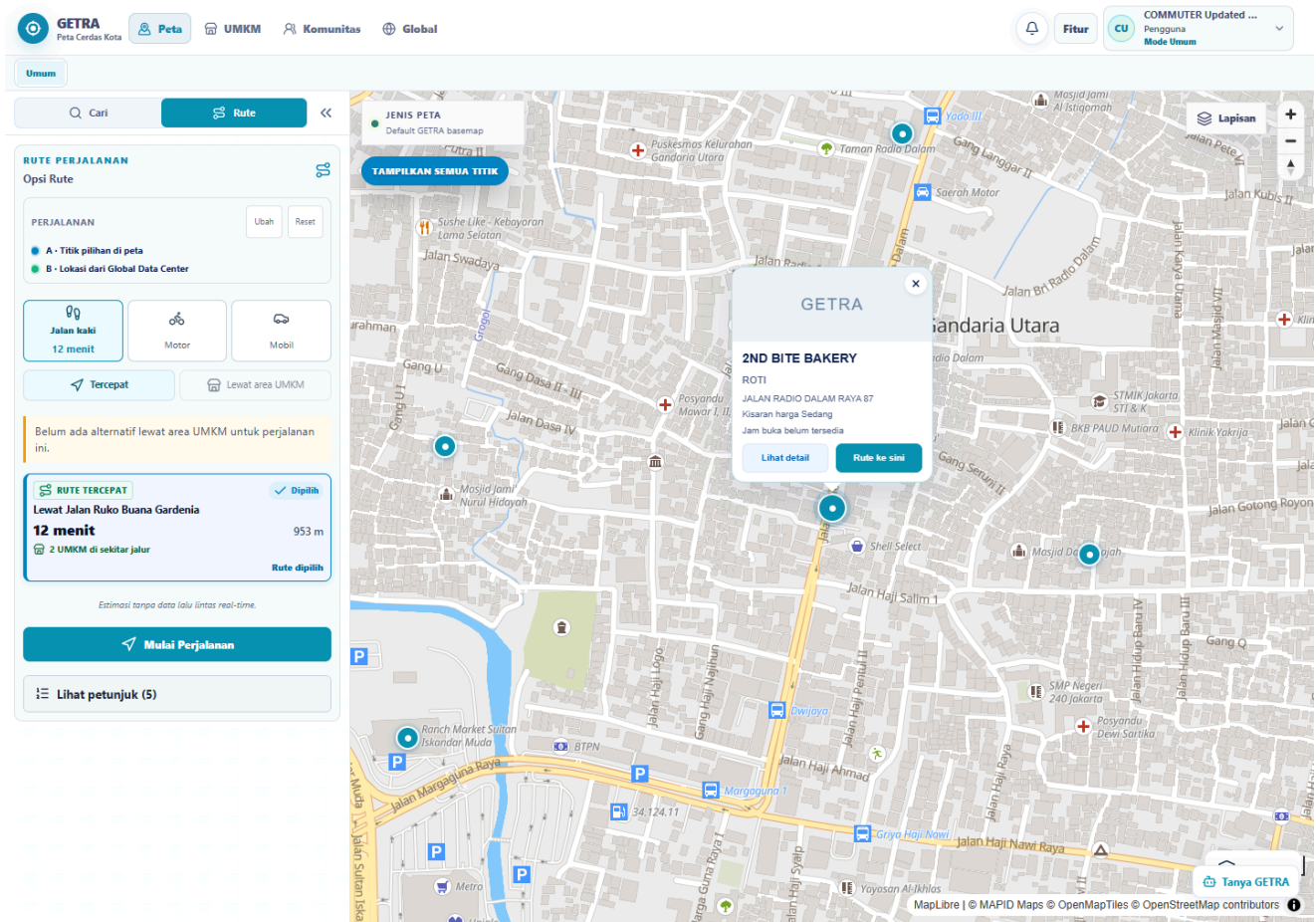
- Basemap pertama setelah login tidak kembali ke MAPID tanpa permintaan; layer aplikasi direhidrasi dengan dependency registry.
- Race data peta saat style sibuk dan overlay service-area yang sebelumnya hilang.
- Service area memakai kontur pedestrian Valhalla jika RPC graph belum siap, dengan metadata yang jujur.
- Normalisasi kualitas, batas cache, deduplikasi, retry/circuit breaker dan logging provider.
- 17 embed kamera spesifik; synthetic inference/metrik dihapus; sensor tanpa feed tetap unavailable.
- Halaman konsep lama memerlukan pilihan eksplisit SIMULATION.
- Intent CCTV/sensor/produk dan komposit international, pembatasan body dan kebijakan endpoint publik.
- Kontras serta struktur tombol CCTV dan label aksesibilitas.

Yang belum selesai

- CARTO Light/Dark: kredensial belum tersedia; fallback MAPID teruji, tetapi tile CARTO belum lolos uji nyata.
- NASA FIRMS, OpenAQ, GeoNames: kredensial belum tersedia. Fire, air-quality, places, elevation, timezone mengembalikan AUTH_REQUIRED.
- Flood, disaster dan satellite: kontrak feed resmi belum terhubung. Radar/Overpass dapat gagal di penyedia; tidak diganti data contoh.
- CCTV AI: tidak ada input frame ke layanan inference. Seluruh hitungan, FPS, model dan bounding box harus tetap tidak tersedia.
- Sensor: 9 entri inventory, 0 sensor dengan observasi runtime terverifikasi; tidak boleh dinyatakan sebagai sensor aktif.
- Deployment publik berubah oleh pekerjaan paralel. Audit publik masih menemukan canvas sintetis dengan klaim YOLOv8/TensorRT dan hitungan objek; kandidat menghapusnya tetapi belum dipromosikan. Bukti kandidat bukan bukti versi publik.
- Belum ada audit manual WCAG menyeluruh, pengukuran LCP/INP lapangan, atau pengujian payload lengkap untuk setiap adapter.
- Skor hallucination/groundedness 154 jawaban belum diukur dengan review klaim per klaim. Full-screen mobile dan pengujian transaksi pembayaran produksi belum lengkap.

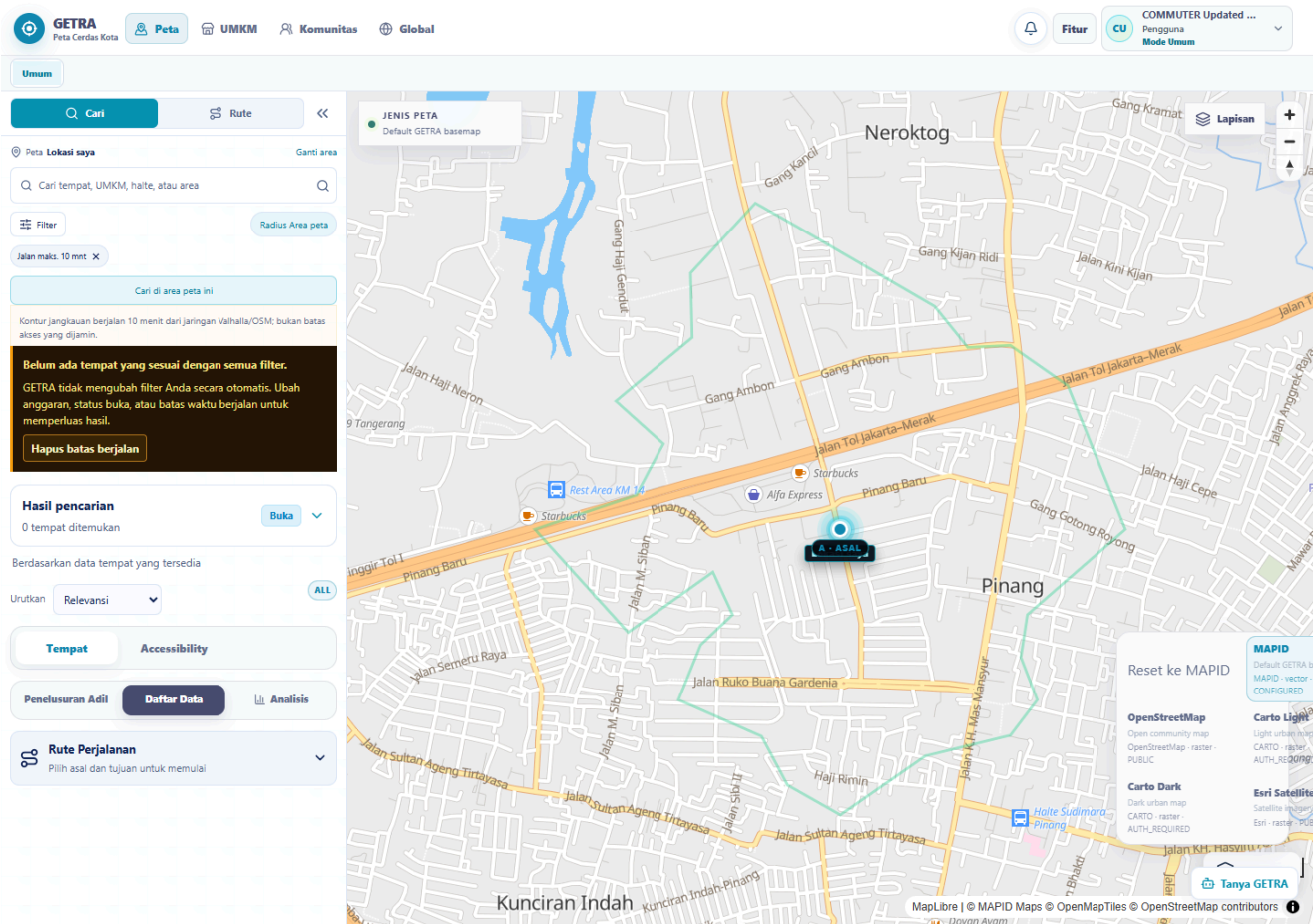
PDF ini melengkapi panduan international sebelumnya. Screenshot baru diberi konteks kandidat, bukan diklaim sebagai versi publik setelah promosi.

MAPID, rute dan marker merchant — kandidat VM



MAPID, rute dan marker merchant — kandidat VM. Gambar merupakan bukti saat pengujian, bukan jaminan ketersediaan provider saat berikutnya.

Kontur jaringan pedestrian — kandidat VM



Kontur jaringan pedestrian — kandidat VM. Gambar merupakan bukti saat pengujian, bukan jaminan ketersediaan provider saat berikutnya.

CCTV: registry dan player resmi — kandidat VM

The screenshot displays the GETRA Global CCTV & Urban Sensors web application. The interface features a dark navigation bar at the top with the GETRA logo and various menu items like 'Peta', 'UMKM', 'Komunitas', and 'Global'. Below this, a secondary navigation bar lists features such as 'Global Data Center', 'CCTV & Sensor', 'Deteksi Macet', 'Rute Multimoda', 'Sensor Udara', 'Parkir Cerdas', and 'Multi-BaseMap'. The main content area is titled 'Global CCTV & Urban Sensors' and includes a subtitle 'Pantau kamera publik, analisis AI, dan sensor kota Jakarta dengan sumber serta waktu pembaruan yang jelas.' It also contains a disclaimer: 'REAL CAMERA ≠ AI ANALYTICS ≠ SENSOR.' and a source link: 'Sumber utama: jakcctv.jakarta.go.id/publik'. The interface is divided into several sections: a top right section with buttons for 'REAL CAMERA FIRST', 'AI SECOND', 'SENSOR THIRD', and 'GIS AS FOUNDATION'; a middle section with tabs for 'Live CCTV', 'REAL CAMERA', 'AI Vision', 'AI ANALYSIS', 'Sensors', and 'SENSOR DATA'; a status summary section with four colored boxes: 'TERDAFTAR' (20 kamera DKI), 'LIVE / ONLINE' (0 kamera aktif), 'DEGRADED' (0 kamera terganggu), and 'OFFLINE / NO STREAM' (3 tidak tersedia); a source information section stating 'Sumber: DKI Jakarta Public CCTV Portal'; a search bar with the text 'Cari kamera: Bundaran HI, Thamrin, Senayan...'; a filter button; and a list of cameras under the heading 'DAFTAR KAMERA (20)'. The first camera listed is 'JPO Jl. Gatot Subroto' with a status of 'UNKNOWN' and a location of 'Jakarta Pusat'. A 'Sumber resmi' button is visible in the bottom right corner of the camera list.

GETRA
Peta Cerdas Kota

Peta UMKM Komunitas Global

Global Data Center CCTV & Sensor Deteksi Macet Rute Multimoda Sensor Udara Parkir Cerdas Multi-BaseMap

GETRA URBAN INTELLIGENCE v2.0 — GIS First

Global CCTV & Urban Sensors

Pantau kamera publik, analisis AI, dan sensor kota Jakarta dengan sumber serta waktu pembaruan yang jelas.

REAL CAMERA ≠ AI ANALYTICS ≠ SENSOR.

Sumber utama: jakcctv.jakarta.go.id/publik Portal resmi CCTV Publik DKI Jakarta

REAL CAMERA FIRST
AI SECOND
SENSOR THIRD
GIS AS FOUNDATION

Live CCTV REAL CAMERA
AI Vision AI ANALYSIS
Sensors SENSOR DATA

TERDAFTAR
20
kamera DKI

LIVE / ONLINE
0
kamera aktif

DEGRADED
0
kamera terganggu

OFFLINE / NO STREAM
3
tidak tersedia

Sumber: DKI Jakarta Public CCTV Portal
Kamera diinventarisasi dari jakcctv.jakarta.go.id/publik — portal resmi DKI Jakarta. Status "UNKNOWN" berarti belum ada health check real-time. GETRA tidak mengklaim akses ke seluruh CCTV Jakarta; hanya kamera dari sumber publik yang diizinkan.

Q Cari kamera: Bundaran HI, Thamrin, Senayan...

Filter

20 kamera

DAFTAR KAMERA (20)

JPO Jl. Gatot Subroto
Jakarta Pusat
Polda Metro Jaya

UNKNOWN

REAL CAMERA UNKNOWN
JPO Jl. Gatot Subroto
JKP POLDA JPO JL. GATOT SUBROTO

Sumber resmi

CCTV: registry dan player resmi — kandidat VM. Gambar merupakan bukti saat pengujian, bukan jaminan ketersediaan provider saat berikutnya.

AI Vision: unavailable tanpa inference — kandidat VM

GETRA

Peta Cerdas Kota

Peta

UMKM

Komunitas

Global

Fitur

COMMUTER U...

Pengguna

Mode Umum

Global Data Center

CCTV & Sensor

Deteksi Macet

Rute Multimoda

Sensor Udara

Parkir Cerdas

Multi-BaseMap

GETRA URBAN INTELLIGENCE

v2.0 — GIS First

Global CCTV & Urban Sensors

Pantau kamera publik, analisis AI, dan sensor kota Jakarta dengan sumber serta waktu pembaruan yang jelas.

REAL CAMERA ≠ AI ANALYTICS ≠ SENSOR.

Sumber utama: jakcctv.jakarta.go.id/publik Portal resmi CCTV Publik DKI Jakarta

REAL CAMERA FIRST

AI SECOND

SENSOR THIRD

GIS AS FOUNDATION

Live CCTV

REAL CAMERA

AI Vision

AI ANALYSIS

Sensors

SENSOR DATA

Analisis kamera

Analisis membutuhkan frame kamera berizin dan layanan inferensi yang terhubung.

UNAVAILABLE · Frame dan hasil inferensi belum tersedia. Jumlah objek, FPS, latensi, model, serta confidence belum dapat ditampilkan.

Cari kamera atau wilayah

Kamera

Nama kamera / wilayah

JPO Jl. Gatot Subroto - Jakarta Pusat

REAL CAMERA

DKI PUBLIC CCTV

UNKNOWN

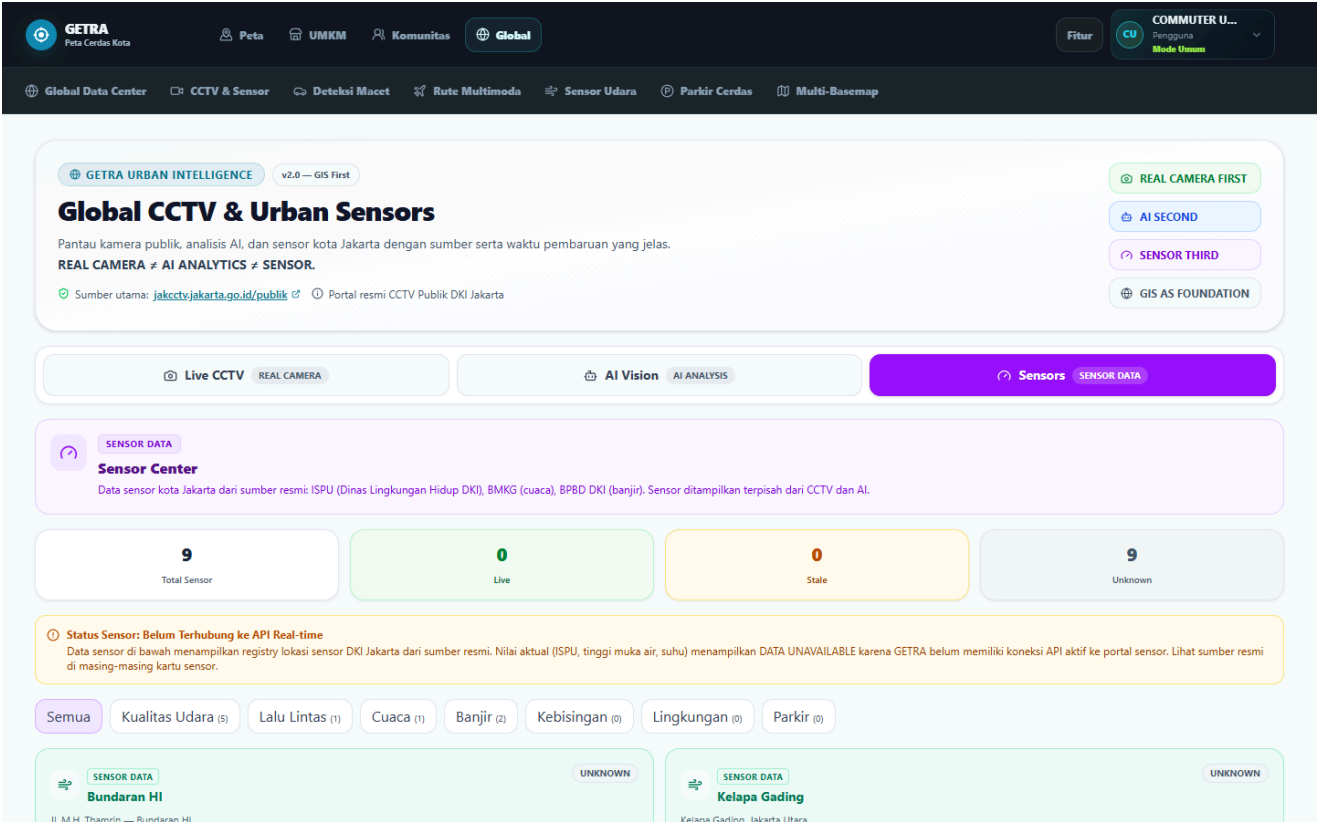
502045_JPO_JL_GATOT_SUBROTO_7_CCTV-01

21-09-2026 Mon 10:41:35



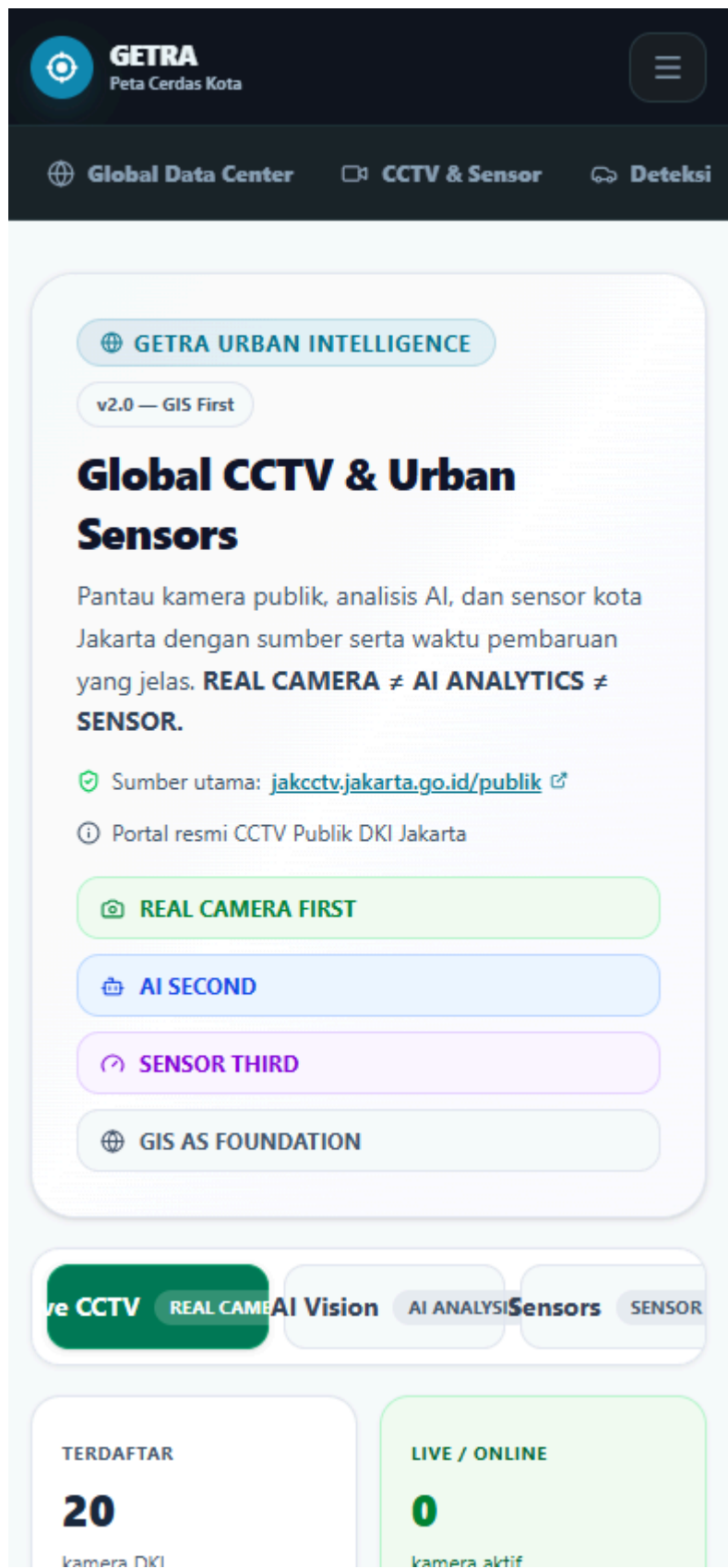
AI Vision: unavailable tanpa inference — kandidat VM. Gambar merupakan bukti saat pengujian, bukan jaminan ketersediaan provider saat berikutnya.

Sensor: data unavailable — kandidat VM



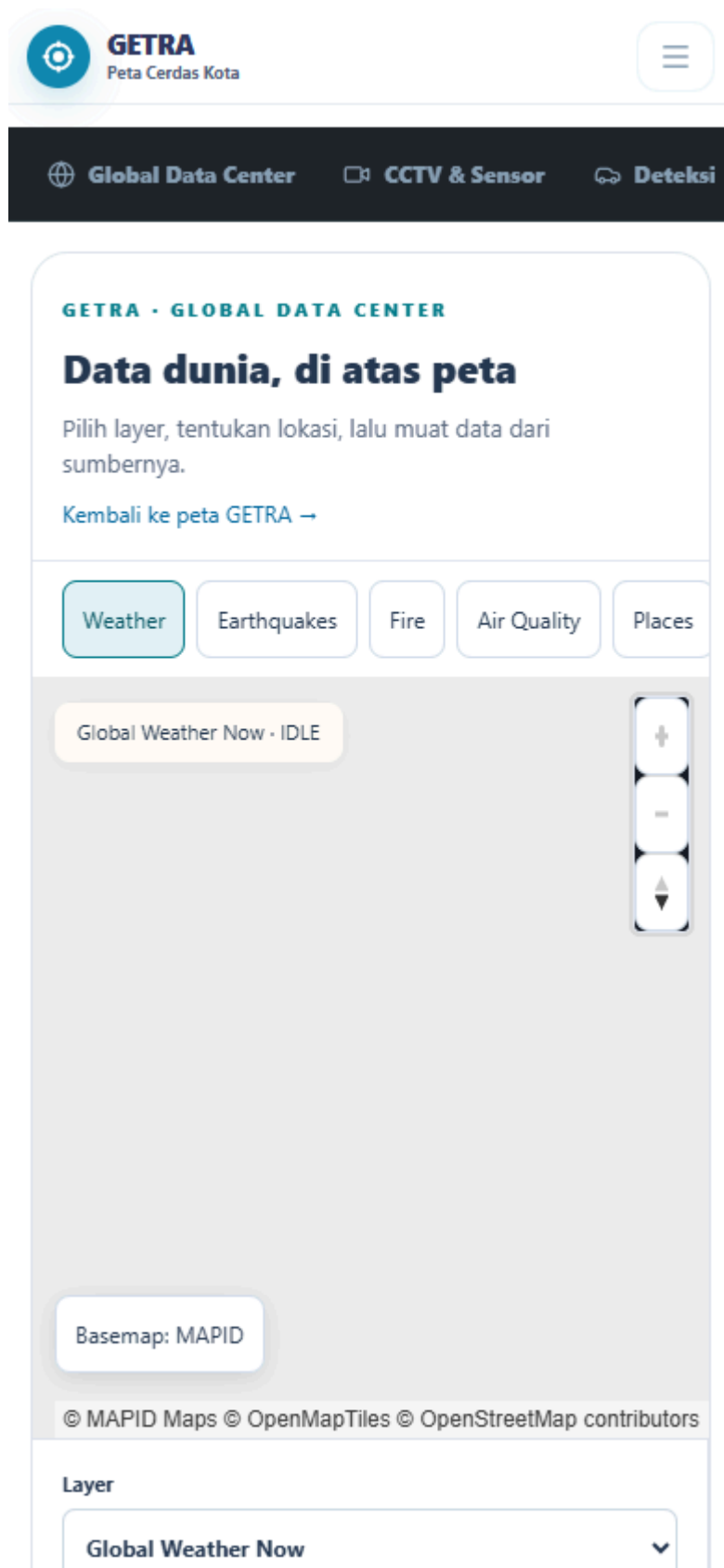
Sensor: data unavailable — kandidat VM. Gambar merupakan bukti saat pengujian, bukan jaminan ketersediaan provider saat berikutnya.

CCTV mobile setelah perbaikan kontras — kandidat VM



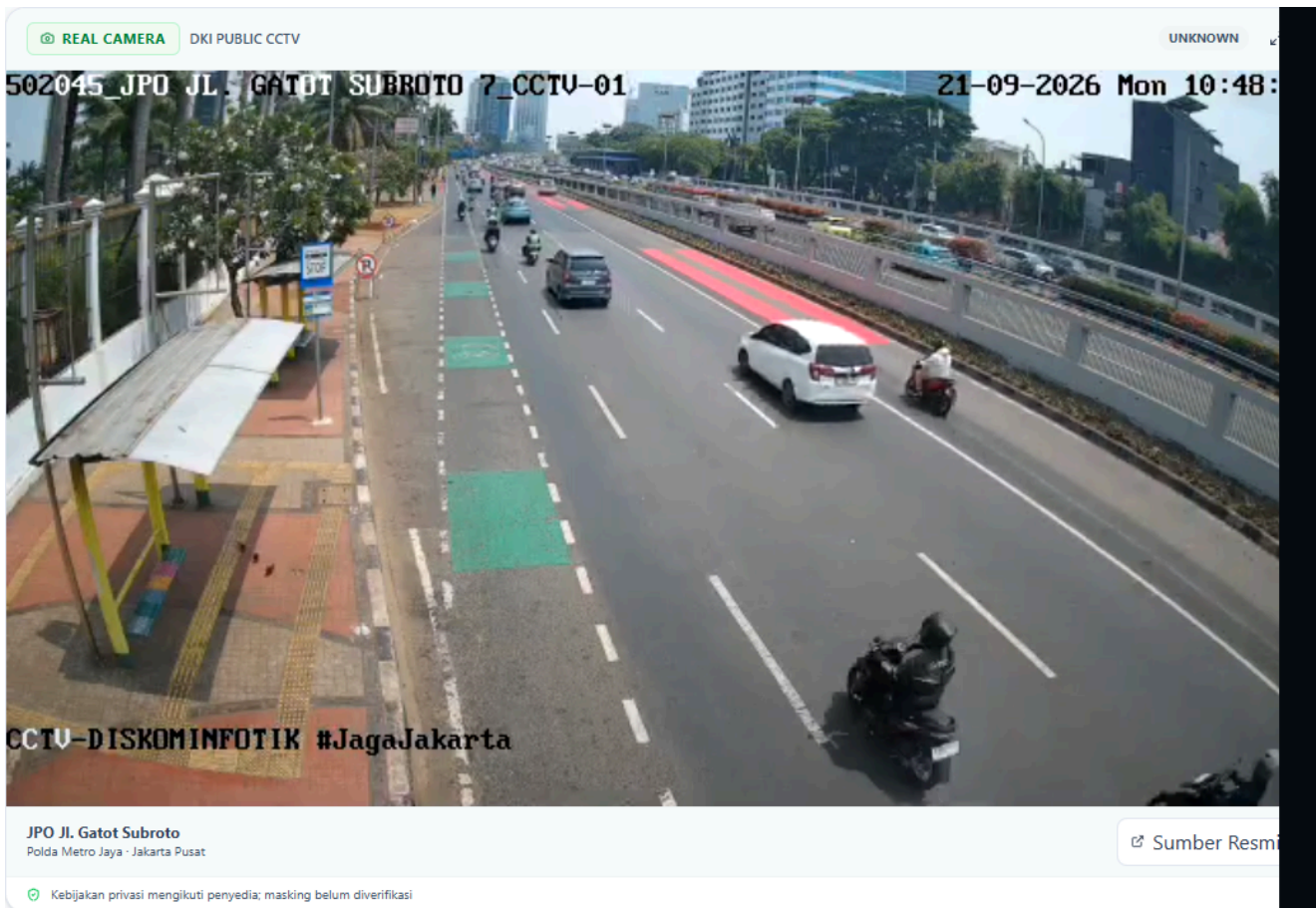
CCTV mobile setelah perbaikan kontras — kandidat VM. Gambar merupakan bukti saat pengujian, bukan jaminan ketersediaan provider saat berikutnya.

Cuaca mobile: pilih lokasi lalu muat sumber — kandidat VM



Cuaca mobile: pilih lokasi lalu muat sumber — kandidat VM. Gambar merupakan bukti saat pengujian, bukan jaminan ketersediaan provider saat berikutnya.

Player kamera resmi — kandidat VM



Frame yang benar-benar diputar oleh player provider. UNKNOWN adalah status registry yang belum memiliki health check berkala; tampilan ini tidak membuktikan inference AI tersedia.